

Ce qu'il faut connaître :**Le vocabulaire :**

- ☐ composition d'un système
- ☐ titrage
- ☐ réaction support
- ☐ espèces titrantes et titrées
- ☐ équivalence
- ☐ proportions stœchiométriques
- ☐ réactif limitant, réactif en excès

- ☐ spectre infrarouge
- ☐ Principaux groupes caractéristiques et familles chimiques associées

Les relations :

- ☐ Loi de Beer-Lambert
- ☐ Loi de Kohlrausch
- ☐ expression de la conductivité

- ☐ concentration d'une solution
- ☐ concentration d'une espèce en solution
- ☐ absorbance
- ☐ conductivité
- ☐ conductance
- ☐ concentration
- ☐ concentration en masse
- ☐ titre massique
- ☐ masse volumique
- ☐ densité
- ☐ pH

Les notions :

- ☐ spectre d'absorption
- ☐ couleurs complémentaires

Les grandeurs :

- ☐ longueur d'onde

Ce qu'il faut savoir faire :

La compétence	Où ?	Maîtrise ?
Exploiter, à partir de données tabulées, un spectre d'absorption infrarouge ou UV-visible pour identifier un groupe caractéristique ou une espèce chimique.		
Exploiter la loi de Beer-Lambert, la loi de Kohlrausch ou l'équation d'état des gaz parfaits pour déterminer une concentration en quantité de matière. Citer les domaines de validité de ces relations.		
Mesurer une conductance et tracer une courbe d'étalonnage pour déterminer une concentration.		
Réaliser une solution de concentration donnée en soluté, apportée à partir d'une solution de titre massique et de densité fournie. Établir la composition du système après ajout d'un volume de solution titrante, la transformation étant considérée comme totale.		
Exploiter un titrage pour déterminer une quantité de matière, une concentration ou une masse		
Dans le cas d'un titrage avec suivi par conductimétrie, justifier qualitativement l'évolution de la pente de la courbe à l'aide de données sur les conductivités ioniques molaires		
Mettre en œuvre un suivi pH-métrique d'un titrage ayant pour support une réaction acide-base.		
Mettre en œuvre le suivi conductimétrique d'un titrage.		
Capacité numérique : représenter, à l'aide d'un langage de programmation, l'évolution des quantités de matière des espèces en fonction du volume de solution titrante versé.		
Distinguer dosage et titrage		